新型储能产业发展步伐加快

发布时间：2024-05-24 来源：人民日报 大 中 小

湖北应城，世界首台（套）300兆瓦级压缩空气储能电站并网。余健兵摄

广东佛山，9条锂电池技术路线在宝塘储能电站“同台比武”，装机规模约占粤港澳大湾区新型储能总量的1/5；

湖北应城，世界首台（套）300兆瓦级压缩空气储能电站并网，利用废弃盐穴作为储气库，单次储存的电量可供一座中小城市连续用电5小时；

江苏如东，国内首个100兆瓦时重力储能项目加紧建设，一栋高148米的储能塔将通过提升和下放重力块，进行储放电……

今年以来，新型储能的不同技术路线持续落地。新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式并对外提供服务的储能技术，包括电化学储能、压缩空气储能、重力储能等。它们可改变电力系统传统的即发即用方式，好比“超级充电宝”，新能源大发或者用电低谷时充电，新能源出力小或者用电高峰时放电，有利于促进新能源开发消纳和电力系统安全稳定运行。

今年的《政府工作报告》提出，“发展新型储能”。截至今年一季度末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时，较2023年一季度末增长超过210%。当前新型储能发展呈现哪些特点？还面临哪些挑战？记者进行了采访。

装机规模快速增长，技术创新不断突破，应用场景更加丰富

湖北应城300兆瓦压缩空气储能电站，地下500米处，拥有150多万立方米储气空间的地下废弃盐穴，正进行注气排卤调试。

“盐穴是地下盐层被开采后形成的腔穴，具备密闭性好、使用寿命长、占地少等优势，是储气的理想场所。”中国能建数科集团副总经理李峻说，目前压缩空气储能电站的单位建设成本一般在每千瓦6000元至8000元，正逐步接近抽水蓄能电站的建设成本。

5月11日，随着1万千瓦时电量从电池集装箱内全部送出，广西伏林钠离子电池储能电站成功投运。这是我国钠离子电池储能技术首次实现规模化应用。

南方电网广西电力科学研究院技术专家唐彬介绍，相比锂离子电池，钠离子电池资源来源广泛、储量丰富、价格低廉；而且可以在零下40摄氏度至80摄氏度的环境下工作，使用范围更广。目前该电站的钠离子电池储能系统能量转换效率超过92%。

风电光伏发电间歇性、波动性大，大规模、高比例接入需要储能等调节性电源作为支撑。和受选址要求高、建设周期长等因素影响的抽水蓄能不同，新型储能具有布局灵活、建设周期短、响应速度快等优势。

近年来，新型储能日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的重要支撑——

装机规模快速增长。2023年，新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，是“十三五”末装机规模的近10倍。新型储能电站建设逐步呈现集中式、大型化趋势，截至今年一季度末，10万千瓦以上的项目装机占比为54.8%。

技术创新不断突破。电力规划设计总院副院长何肇介绍，虽然当前我国新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，占比超过95%，但各类新技术路线的工程化应用正在加快。去年以来，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工，重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地。

应用场景更加丰富。走进合肥美的暖通设备有限公司，屋顶光伏板、地面储能箱整齐排列。“低谷电价或者光伏大发时储电、高峰电价时放电，去年11月投运以来，累计节约电费超过100万元。”公司工程部长徐波说。眼下，合肥正推进肥西电网9个用户侧储能项目建设，预计6月底前建成10万千瓦时的储能调峰资源池，助力迎峰度夏。

用户侧，可降低用能成本、提高用能质量；电源侧，加快推动系统友好型新能源电站建设，提升新能源并网友好性；电网侧，提供调峰、调频等多种服务，在电网薄弱区域增强供电保障能力.....新型储能可与电力系统源、网、荷等各环节融合发展，提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率。

加大研发力度，推进融合创新平台建设，带动产业链上下游协同发展

储能产业链上游涉及原材料与设备，中游涉及储能系统与集成，下游涉及电力系统储能应用。国家能源局数据显示，“十四五”以来，新增新型储能装机直接拉动投资超1000亿元，带动产业链上下游协同发展。

远景动力鄂尔多斯电池基地，经过匀浆、涂布、辊压、模切等多道工序，一块块蓝色方形电芯陆续下线，随后将转运至远景储能在河北、甘肃等地的装配基地，组装成一个个20尺5兆瓦时集装箱储能系统。

“单个储能集装箱能储存5000千瓦时电量。相比市场主流的20尺3.35兆瓦时储能系统，单位体积容量更大，占地面积能减少约40%，循环寿命突破1万次，全生命周期度电成本下降约30%。”远景集团高级副总裁田庆军告诉记者，今年一季度，远景储能出货量超过1.2吉瓦时，同比增长50%以上。

田庆军介绍，新型储能正向大容量、高密度、超安全、长循环、智能化方向升级。“未来新型储能还有很大技术进步空间，锂电池储能度电成本有望降至0.1元以下。届时，‘不稳定的新能源+新型储能调节’的度电成本有望降至0.3元以下，相比煤电具备成本竞争力，推动实现碳达峰碳中和。”

与此同时，新型储能产业部分核心部件和关键材料技术仍需攻克，产业链基础和完备性还有待提升。眼下，国内相关企业、科研机构、高等院校等持续开展新型储能技术创新、应用布局等方面的研究，推动产业体系日趋完备。

——关键技术装备研发力度持续加大。

膨胀机是压缩空气储能的关键设备之一，要在高压、高负荷、高转速下高效运转，存在较高技术壁垒。“我们牵头各大科研院所、头部装备企业，协同开展技术攻关与工程实践，攻克大容量、高参数、超长时空气压缩/膨胀机组工艺设计等国际空白技术，实现关键核心技术装备100%国产化。”李峻介绍。

近年来，300兆瓦等级压缩空气储能主机设备、全国产化液流电池隔膜、单体兆瓦级飞轮储能系统等实现突破，助力我国储能技术达到世界先进水平。

——融合创新平台建设加速推进。

广州白云区，机器轰鸣、构架吊装，一座专门用于新型储能产品测试的220千伏变电站即将建成。“建成后，研发团队和厂家可以在这里完成真实场景测试，让产品快速走向市场。”国家地方共建新型储能创新中心副总经理、南网科技公司首席技术专家刘石介绍。

作为新型储能领域唯一一个国家制造业创新中心，国家地方共建新型储能创新中心由广东省政府和南方电网牵头，联合13家新型储能材料、芯片、电池等上下游企业共同组建，打通“实验室—制造—市场”的创新链和产业链。

中国能建中电工程储能工程技术研究院院长戚宏勋认为，新型储能产业正处于快速发展阶段，技术创新是推动产业进步的关键。要积极开展储能新材料、新技术、新装备攻关，推动产学研用各环节有机融合，加快创新成果转化，积极探索新型储能应用市场。

完善新型储能政策体系，引导各类储能科学配置和调度运用

江苏今年迎峰度夏前将新增约400万千瓦新型储能并入国家电网，满足电力保供及电网调节需求；广东计划到2025年新型储能产业营业收入达到6000亿元，年均增长50%以上……作为构建新型电力系统的重要技术和基础装备、实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，新型储能发展的市场前景广阔。“今年新型储能装机占储能装机比例有望高于50%，超过抽水蓄能。”中关村储能产业技术联盟理事长陈海生说。

采访中，记者也了解到，新型储能接下来要实现规模化、产业化、市场化发展，仍需在安全、经济、绿色等方面下功夫。

安全风险防范这一底线需要守牢。随着电池容量和密度提升，特别是电化学储能串并联的数量多，储能电站的安全风险较为突出。清华四川能源互联网研究院绿色储能研究所所长陈永翀认为，需要进一步完善避免热失控及燃烧爆炸的本质安全控制技术，“在保障安全的基础上，绿色也是未来新型储能技术的发展方向，例如完善储能电池易回收结构设计和绿色回收技术，推动全生命周期绿色发展，提升产业国际竞争力。”

商业模式和政策机制有待进一步完善。记者在采访中了解到，相比于抽水蓄能等传统灵活性资源，新型储能成本较高、收益模式单一，是制约其规模化、产业化发展的重要因素。

南方电网储能公司储能科研院负责人陈满分析道，当前，技术经济性相对较好的锂离子电池的度电成本仍高于抽水蓄能成本；钠离子储能尚在产业化应用初期，原材料的成本优势有待产业规模化发展后方能显现；飞轮、重力等类型新型储能技术产业化程度低，技术经济性尚不可比。

与此同时，新型储能参与中长期交易、现货交易等市场规则还在逐步完善中，存在市场收益偏低等情况。不少采访对象建议，加快推进电力市场体系建设，充分考虑合理容量需求、价格可承受上限、电价疏导渠道等因素，健全电网侧新型储能“容量电价+电量电价”形成机制等；创新商业模式和应用场景，探索共享储能、云储能、储能聚合等商业模式应用。

“下一步，国家能源局将不断完善新型储能政策体系，鼓励科技创新，持续推动新型储能技术产业进步，不断引导各类储能科学配置和调度运用，支撑新型能源体系和新型电力系统建设。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦表示。（丁怡婷 张伟雄）

政府网站找错

网站地图 | 联系我们 | 加入收藏 | 通讯地址：北京市西城区三里河路46号 | 邮编：100045

主办单位：国家能源局　京ICP备11044902号　京公网安备 11010202007691　网站标识码：bm62000002号

国家能源局 版权所有，如需转载，请注明来源